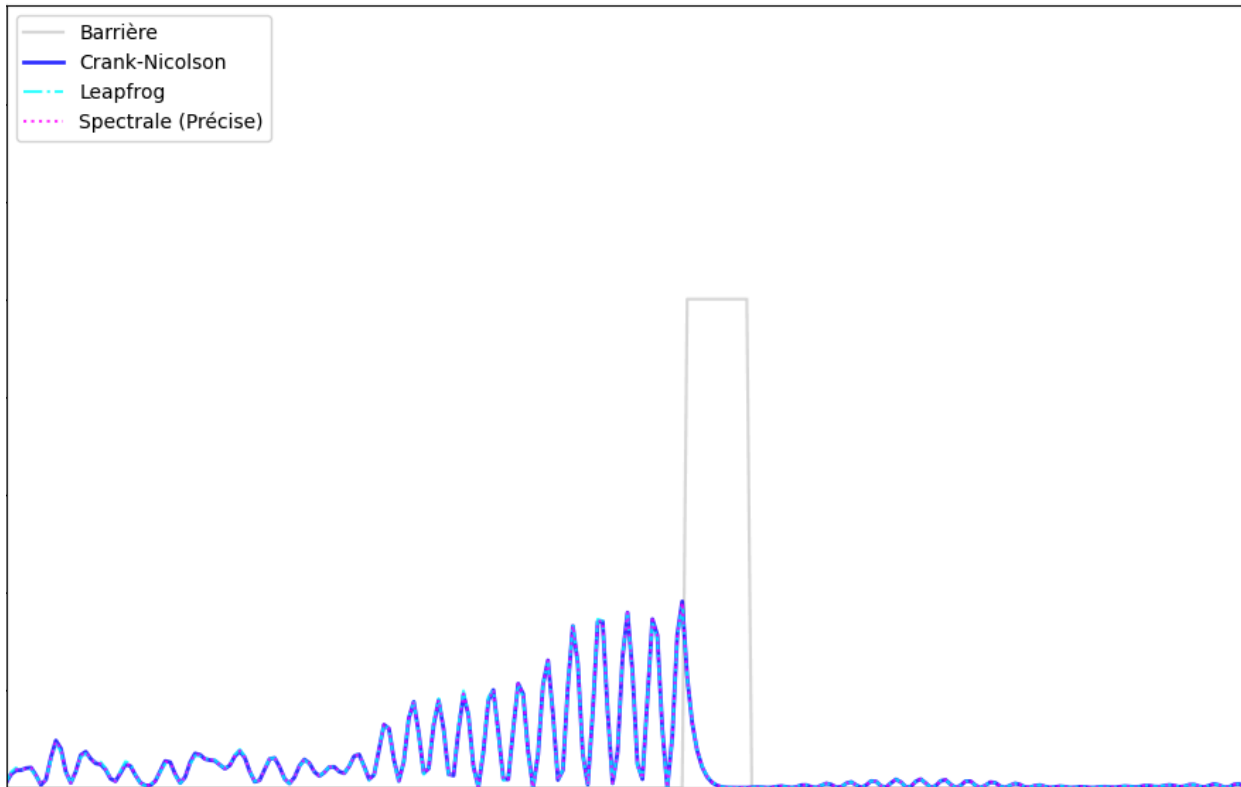


Projet Modélisation Numérique

“ Résolution de l'équation de Schrödinger “



Amaury MULLONI

Rareş BUZAN



27/03/2026

Ce projet étudie l'évolution temporelle d'un paquet d'onde quantique unidimensionnel soumis à une barrière de potentiel, illustrant le phénomène d'effet tunnel. La résolution de l'équation de Schrödinger dépendant du temps est effectuée via la discrétisation de l'espace et l'application de plusieurs schémas d'intégration temporelle : Euler explicite, Euler implicite, Crank-Nicolson, ainsi qu'une méthode "Leapfrog" ainsi qu'une solution de référence obtenue par diagonalisation du Hamiltonien discrétisé.

Ce rapport détaille le passage du problème physique au modèle numérique, compare la stabilité numérique et la conservation de la probabilité de ces différents algorithmes, et analyse le phénomène physique de transmission quantique.

Chapitre 1: Introduction

L'équation de Schrödinger dépendant du temps est le postulat fondamental de la mécanique quantique décrivant l'évolution de l'état d'un système. Dans le cadre de ce projet, nous nous plaçons en une dimension spatiale (1D). L'objectif est de modéliser numériquement le comportement d'une particule (représentée par un paquet d'onde gaussien) libre qui rencontre une barrière de potentiel.

Analytiquement, ce problème met en évidence l'effet tunnel, un phénomène purement quantique où la particule a une probabilité non nulle de traverser une barrière classiquement infranchissable. D'un point de vue numérique, la conservation stricte de la norme quantique (probabilité totale égale à 1) impose des contraintes fortes sur le choix de l'algorithme d'intégration temporelle, que nous comparerons systématiquement.

Chapitre 2: Fondements théoriques

2.1 L'équation de Schrödinger et l'état quantique

L'évolution temporelle d'une particule non relativiste de masse m est régie par l'équation de Schrödinger dépendant du temps. En une dimension spatiale, elle s'écrit :

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = \hat{H} \psi(x, t) \quad (1)$$

où $\hbar$ est la constante de Planck réduite, $\psi(x, t)$ est la fonction d'onde décrivant l'état quantique de la particule, et $\hat{H}$ est l'opérateur Hamiltonien du système. Cet opérateur correspond à l'énergie totale (cinétique et potentielle) de la particule et se définit par :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \quad (2)$$

Avec $V(x)$ le potentiel extérieur appliqué à la particule. Pour simplifier la résolution numérique sans perdre la généralité physique, nous travaillerons en unités atomiques où $\hbar = 1$ et $m = 1$, ce qui simplifie le terme d'énergie cinétique en $-\frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$

Selon l'interprétation de Born, la fonction d'onde $\psi(x, t)$ n'est pas une grandeur physique directement mesurable, mais son module au carré $|\psi(x, t)|^2$ représente la densité de probabilité de présence de la particule à la position x et à l'instant t . Par conséquent, la particule devant exister quelque part dans l'espace, la fonction d'onde doit respecter une condition stricte de normalisation à tout instant t :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = 1 \quad (3)$$

La préservation de cette intégrale au cours du temps est une propriété fondamentale de la mécanique quantique que nos schémas numériques devront impérativement respecter.

2.2 L'opérateur d'évolution temporelle

D'un point de vue formel, si le Hamiltonien est indépendant du temps (ce qui est le cas de notre potentiel statique $V(x)$), la solution de l'équation de Schrödinger peut s'écrire à l'aide de l'opérateur d'évolution temporelle $\hat{U}(t)$:

$$\psi(x, t) = \hat{U}(t)\psi(x, 0) = \exp(-i\hat{H}t) \psi(x, 0) \quad (4)$$

L'opérateur $\hat{U}(t)$ est unitaire, ce qui signifie que $\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{I}$ (où $\hat{I}$ est l'opérateur identité). C'est cette unitarité qui garantit mathématiquement la conservation de la probabilité énoncée à l'équation (3). Tout l'enjeu de la modélisation numérique sera donc de trouver une approximation discrète de cette exponentielle matricielle qui préserve cette propriété d'unitarité.

2.3 Le système étudié : l'Effet Tunnel

Pour illustrer la dynamique quantique, nous étudions la collision d'une particule libre avec une barrière de potentiel rectangulaire, définie par :

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & \text{si } x \in [x_1, x_2] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (5)$$

Classiquement, si l'énergie totale E de la particule est strictement inférieure à la hauteur de la barrière V_0 , la particule est intégralement réfléchi au point de rebroussement ; la région $x > x_2$ lui est classiquement interdite. Cependant, la nature ondulatoire de l'équation de Schrödinger autorise des solutions évanescences à l'intérieur de la barrière. Il en résulte une probabilité non nulle de retrouver la particule de l'autre côté du potentiel ($x > x_2$). Ce phénomène de transmission, appelé effet tunnel, est mis en évidence en préparant la particule sous la forme d'un paquet d'onde gaussien (représentant une particule localisée avec une impulsion moyenne k_0) et en observant la séparation de ce paquet en une composante réfléchi et une composante transmise après l'interaction avec le potentiel.

2.4 Discrétisation spatiale et Hamiltonien matriciel

Pour résoudre numériquement l'équation (1), l'espace continu est discrétisé en un maillage de N points séparés d'un pas Δx . La fonction d'onde continue $\psi(x, t)$ est remplacée par un vecteur colonne $\psi_i(t) = \psi(x_i, t)$.

Le terme d'énergie cinétique (dérivée seconde spatiale) est approximé par la méthode des différences finies centrées :

$$\delta^2 \psi / \delta x^2 \approx (\psi_{i+1} - 2\psi_i + \psi_{i-1}) / \Delta x^2$$

Plutôt que d'imposer mathématiquement des conditions de Dirichlet strictes qui gèleraient les bords, nous définissons un domaine spatial suffisamment grand pour que la fonction d'onde reste numériquement nulle aux extrémités $\psi_0 \approx 0$ et $\psi_{N-1} \approx 0$ pendant toute la durée de la simulation. Ainsi, l'opérateur continu $\hat{H}$ est approché par une matrice carrée tridiagonale $\mathbf{H}$ de taille $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$ agissant sur l'ensemble du maillage. Ses éléments non nuls sont :

- Diagonale principale : $H_{i,i} = 1/\Delta x^2 + V(x_i)$
- Sous et sur-diagonales : $H_{i, i \pm 1} = -1/2\Delta x^2$

2.5 Approximation numérique de l'évolution temporelle

L'enjeu est désormais d'approximer l'opérateur d'évolution $\exp(-i\hat{H}\Delta t)$ de l'équation (4) pour avancer d'un pas de temps Δt . Nous implémentons et comparons plusieurs schémas numériques :

→ **Schéma d'Euler Explicite (Ordre 1)** : Approche par différence finie en avant.

$$\psi^{n+1} = (I - i\Delta t \cdot H) \psi^n$$

Ce schéma n'est pas unitaire. Son facteur d'amplification étant supérieur à 1, il est inconditionnellement instable pour l'équation de Schrödinger.

→ **Schéma d'Euler Implicite (Ordre 1)** : Évaluation au temps futur, nécessitant l'inversion du système.

$$\psi^{n+1} = (I + i\Delta t \cdot H)^{-1} \psi^n$$

Bien qu'inconditionnellement stable, l'opérateur n'est toujours pas unitaire (module inférieur à 1), ce qui induit une dissipation artificielle de la probabilité.

→ **Schéma de Crank-Nicolson (Ordre 2)** : Moyenne arithmétique des deux schémas précédents, correspondant à l'approximation de Cayley de l'exponentielle complexe.

$$(I + i\Delta t/2 \cdot H) \psi^{n+1} = (I - i\Delta t/2 \cdot H) \psi^n$$

Cette méthode est inconditionnellement stable et **strictement unitaire**. Elle garantit la conservation de la probabilité (équation 3) et constitue la méthode de référence.

→ **Schéma Leapfrog / Saute-mouton (Ordre 2)** : Schéma explicite centré sur trois niveaux de temps.

$$\psi^{n+1} = \psi^{n-1} - 2i\Delta t \cdot H \cdot \psi^n$$

Ce schéma préserve la norme en oscillant faiblement autour de 1. Cependant, il est conditionnellement stable et requiert le respect strict d'une condition de stabilité numérique liant le pas de temps au pas d'espace. Dans le cas d'une particule libre, on obtient la borne classique $\Delta t < \Delta x^2/2$. Dans notre étude, la présence du potentiel positif rend cette contrainte légèrement plus stricte.

Chapitre 3 : Implémentation Numérique

3.1. Structure Globale du Code et Objectif

Ce programme est une simulation de mécanique quantique en 1D. Il modélise l'évolution temporelle d'une particule (représentée par un paquet d'onde) confrontée à une barrière de potentiel, illustrant ainsi le phénomène de l'effet tunnel.

Concrètement, notre programme est divisé en trois grandes étapes :

1. L'initialisation du domaine spatial, du potentiel et de l'état quantique initial.
2. La discrétisation spatiale et la construction matricielle de l'opérateur Hamiltonien.
3. Le moteur de résolution temporelle, qui intègre l'équation de Schrödinger au cours du temps en mettant en concurrence simultanément cinq algorithmes (Euler Explicite, Euler Implicite, Crank-Nicolson, Leapfrog et une méthode spectrale de référence) pour comparer leur stabilité et la conservation de la probabilité.

3.2. Paramètres Globaux et Initialisation

Les équations sont traitées en unités simplifiées ($\hbar = 1, m = 1$).

→ **Paramètres de l'espace et du temps** :

◆ **L = 10.0** : Demi-largeur de la boîte spatiale (domaine de -10 à 10).

◆ **N = 250** : Nombre de points de discrétisation spatiale. Le pas spatial est **dx = 2L / (N-1)**.

◆ **dt = 0.001** : Pas de temps d'intégration. Cette valeur, très faible, est imposée par le critère de stabilité numérique (analyse de Von Neumann) nécessaire à l'algorithme de Leapfrog ($\Delta t < \Delta x^2 / 2$)

→ **Potentiel V(x)** : Création d'un tableau V nul partout, sauf sur l'intervalle **x ∈ [1.0, 2.0]** où l'on fixe une barrière de hauteur **V₀ = 30.0**.

→ **Conditions initiales :**

- ◆ La particule est modélisée par une gaussienne complexe ψ_{initial} centrée en $\mathbf{x}_0 = -4.0$, d'étalement $\sigma = 0.8$, avec un vecteur d'onde initial $\mathbf{k}_0 = 7.0$ (impulsion dirigée vers la barrière).
- ◆ L'état initial est rigoureusement normalisé pour que l'intégrale numérique $\sum |\psi_i|^2 \mathbf{dx}$ vaille exactement 1.0.

3.3. Discrétisation et Pré-calculs Matriciels (Optimisation)

Pour résoudre numériquement $i \frac{\delta \psi}{\delta t} = \hat{H} \psi$, nous approchons la dérivée seconde spatiale par des différences finies centrées. L'Hamiltonien devient une matrice tridiagonale $\mathbf{H}$ de dimension $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$. Afin de s'affranchir des réflexions artificielles, la taille du domaine ($L=10$) a été choisie suffisamment large pour retarder les effets de bords et rendre la première collision avec la barrière clairement observable avant que les réflexions sur les limites ne deviennent dominantes.

→ **Construction de $\mathbf{H}$:**

- ◆ Diagonale principale : $\mathbf{H}_{i,i} = 1/\mathbf{dx}^2 + \mathbf{V}_i$
- ◆ Sous-diagonale et sur-diagonale : $\mathbf{H}_{i,i \pm 1} = -0.5 / \mathbf{dx}^2$

→ **Optimisation des schémas temporels :** Pour éviter de résoudre des systèmes linéaires en $O(N^3)$ à chaque itération du temps, nous pré-calculons les matrices :

- ◆ On construit la matrice identité complexe $\mathbf{I}$.
- ◆ On calcule et stocke en mémoire les matrices d'évolution inverses : inv_imp pour Euler Implicite et inv_M_gauche pour Crank-Nicolson.

→ **Méthode Spectrale :** On diagonalise $\mathbf{H}$ une unique fois en amont du calcul (`np.linalg.eigh`) pour obtenir les vecteurs propres et les énergies $\mathbf{E}_k$, puis on projette $\psi(t=0)$ sur cette base pour obtenir les coefficients initiaux.

3.4. Cœur de la Simulation : La Boucle d'Intégration (Pseudo-code)

La fonction update contient le moteur d'intégration. Pour des raisons de fluidité visuelle, 25 pas de temps $\mathbf{dt}$ sont calculés silencieusement entre chaque rafraîchissement d'image.

Pour chaque sous-pas de temps :

→ **3.4.1 : Euler Explicite (Non unitaire, instable)**

- ◆ $\psi_{\text{exp}} \leftarrow (\mathbf{I} - i \cdot \mathbf{dt} \cdot \mathbf{H}) \cdot \psi_{\text{exp}}$
- ◆ *Sécurité* : Le calcul est gelé si la norme dépasse 10 pour éviter l'explosion numérique inhérente à ce schéma.

→ **3.4.2 : Euler Implicite (Stable, dissipatif)**

- ◆ $\psi_{\text{imp}} \leftarrow \text{inv_imp} \cdot \psi_{\text{imp}}$

→ **3.4.3 : Crank-Nicolson (Stable, unitaire)**

- ◆ Application de l'approximation de Cayley : $\psi_{\text{cn}} \leftarrow \text{inv_M_gauche} \cdot (\mathbf{M_droite} \cdot \psi_{\text{cn}})$

→ **3.4.4 : Leapfrog (Symplectique, stable sous condition théorique)**

- ◆ Schéma à trois niveaux : $\psi_{\text{next}} \leftarrow \psi_{\text{prev}} - 2i \cdot \mathbf{dt} \cdot \mathbf{H} \cdot \psi_{\text{curr}}$
- ◆ Mise à jour des variables de suivi : $\psi_{\text{prev}} \leftarrow \psi_{\text{curr}}$ et $\psi_{\text{curr}} \leftarrow \psi_{\text{next}}$

→ **3.4.5 : Méthode Spectrale**

- ◆ Rotation de la phase des coefficients selon les énergies propres : $c_k(t) = c_k(0) \cdot \exp(-i \cdot E_k \cdot t)$
- ◆ Recombinaison linéaire temporelle pour obtenir le ψ_{spe} instantané.

→ **3.4.6 : Calculs Physiques (Observables)**

- ◆ **Conservation de la norme** : À chaque itération, on calcule numériquement la probabilité spatiale totale $\sum |\psi|^2 \mathbf{dx}$ pour chaque méthode. Cette valeur est ajoutée aux historiques pour suivre l'unitarité des méthodes en temps réel.
- ◆ **Mesure de l'Effet Tunnel** : On isole la partie du vecteur ψ_{cn} dont la coordonnée spatiale est $\mathbf{x} > 2.0$. La somme $|\psi|^2 \mathbf{dx}$ sur cette zone donne le pourcentage instantané de la particule ayant franchi la barrière

Chapitre 4 : Résultats et Visualisation

Afin de garantir la reproductibilité de nos résultats, toutes les simulations présentées ci-dessous ont été réalisées avec les paramètres suivants :

- Domaine spatial : $L = 10.0$, $N = 250$ points ($\Delta x \approx 0.08$)
- Pas de temps : $\Delta t = 0.001$
- Barrière : $V_0 = 30.0$ située entre $x=1.0$ et $x=2.0$
- État initial : $x_0 = -4.0$, $\sigma = 0.8$, $k_0 = 7.0$

4.1. Dynamique spatiale : L'Effet Tunnel

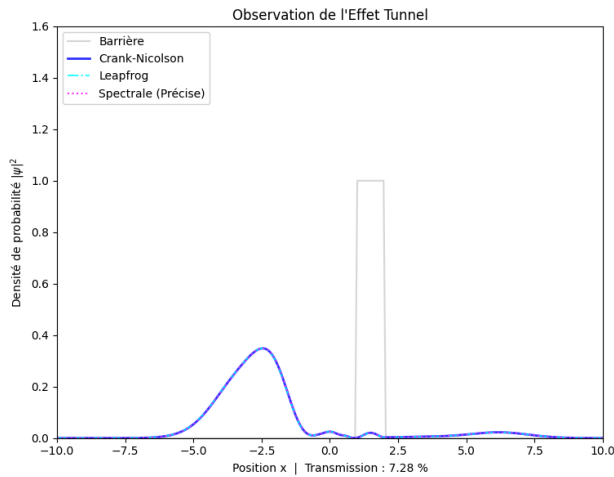


Figure 1 : Densité de probabilité $|\psi(x,t)|^2$ lors de la première collision avec la barrière de potentiel. ($t \approx 1$)

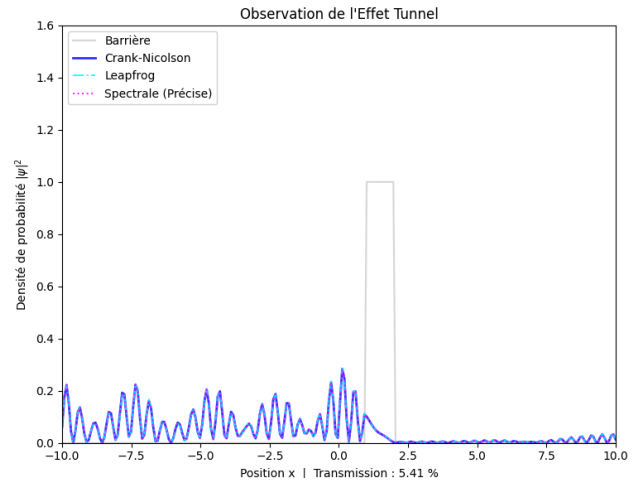


Figure 2: Densité de probabilité $|\psi(x,t)|^2$ après de multiples collisions ($t \approx 10$)

4.2. Analyse temporelle : Conservation de la probabilité

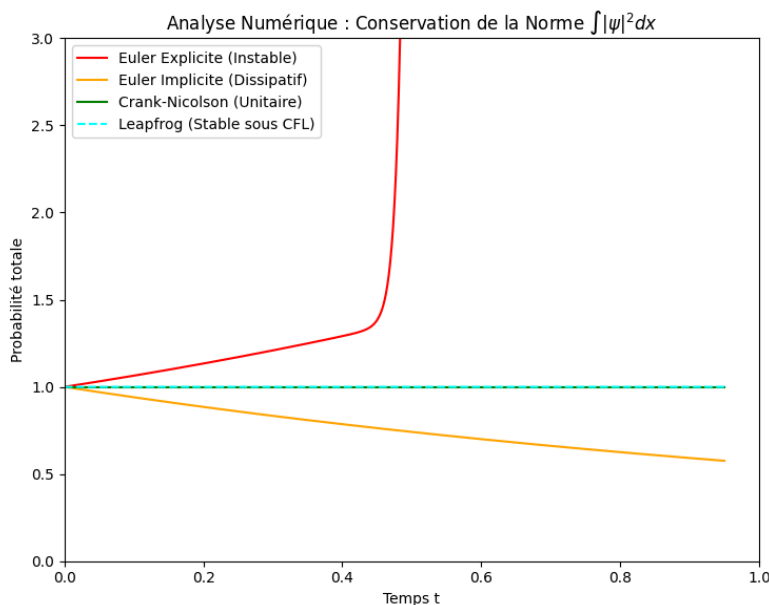


Figure 3 : Évolution temporelle de la norme (probabilité totale) $\int |\psi|^2 dx$ pour les quatre algorithmes d'intégration temporelle.

Chapitre 5 : Analyse et Interprétation des résultats

L'analyse de notre simulation met en évidence deux aspects majeurs : la nature purement quantique du système physique et les limites intrinsèques des algorithmes d'intégration temporelle.

5.1. Observation du phénomène physique (L'Effet Tunnel)

Les Figure 1 et 2 illustrent la séparation du paquet d'onde incident en deux composantes lors de la collision avec la barrière.

- L'énergie centrale du paquet, estimée par ($E \approx k_0^2 / 2 \approx 24.5$), est inférieure à la hauteur de la barrière $V_0=30$. La majeure partie du paquet se situe donc dans un régime sous-barrière, de sorte que la transmission observée est principalement d'origine quantique. Néanmoins, le paquet possédant une dispersion en impulsion, une faible fraction de ses composantes peut avoir une énergie supérieure à V_0 .
- Pourtant, notre interface affiche un taux de transmission non nul mesuré numériquement (la petite bosse visible dans la région $x > 2.0$). La nature ondulatoire de l'équation de Schrödinger autorise une solution évanescence dans la zone classiquement interdite.
- On observe également un étalement du paquet d'onde au cours du temps (**dispersion**). C'est une conséquence directe de la relation d'incertitude d'Heisenberg : le paquet étant localisé, il contient une dispersion d'impulsions qui se propagent à des vitesses différentes.
- **À plus long terme ($t = 10$), on observe l'apparition de franges d'interférence complexes.** Celles-ci résultent de la nature ondulatoire de la particule : l'onde réfléchie se superpose avec elle-même suite aux multiples rebonds contre la barrière et les limites du domaine.

5.2. Comparaison et Stabilité des Méthodes Numériques

Le suivi dynamique de la norme (Figure 3) valide notre étude théorique des schémas d'intégration :

- **Euler Explicite (Courbe rouge)** : Comme prévu, la méthode diverge exponentiellement très tôt dans la simulation. L'algorithme n'est pas unitaire, la norme explose, rendant la simulation physiquement aberrante.
- **Euler Implicite (Courbe orange)** : Bien qu'inconditionnellement stable, ce schéma d'ordre 1 est hautement dissipatif. La particule "disparaît" progressivement, illustrant la perte de probabilité inhérente à la méthode.
- **Leapfrog (Courbe cyan pointillée)** : Le schéma conserve sa norme grâce au choix strict de $dt = 0.001$. En effet, le **critère de stabilité classique** ($dt < \Delta x^2 / 2 \approx 0.0032$) est abaissé par le potentiel $V_0 = 30$, fixant la limite de stabilité réelle à environ 0.0029. Cela explique pourquoi nos tests avec un $dt = 0.003$ divergeaient.
- **Crank-Nicolson (Courbe bleue)** : Résultat optimal. La probabilité reste strictement à 1, confirmant son unitarité. Sa superposition parfaite avec la méthode spectrale prouve sa grande précision (ordre 2).

Chapitre 6 : Conclusion

Pour conclure, ce projet nous a permis de mettre en pratique la résolution numérique de l'équation de Schrödinger en 1D et d'observer concrètement l'effet tunnel. La comparaison des algorithmes nous a surtout montré qu'en mécanique quantique, on ne peut pas choisir sa méthode d'intégration au hasard.

Notre animation ralentissait complètement parce qu'on recalculait et inversait les matrices de Crank-Nicolson et d'Euler Implicite à chaque itération du temps. Il a fallu pré-calculer ces inverses avant de lancer la boucle de simulation pour obtenir un affichage fluide. L'autre gros point de blocage a été la méthode Leapfrog : on a mis pas mal de temps à comprendre pourquoi notre particule "explosait" visuellement au bout de quelques frames. C'était en fait notre pas de temps dt qui était très légèrement trop grand et violait la limite théorique de stabilité du schéma.

Au final, les résultats valident bien la théorie : les schémas d'Euler (explicite et implicite) sont inutilisables pour ce problème car ils ne conservent pas du tout la probabilité (manque d'unitarité). Leapfrog est intéressant car il évite de lourdes inversions matricielles, mais il est beaucoup trop capricieux sur le choix du maillage. C'est donc clairement Crank-Nicolson qui s'impose comme la méthode de référence ici.

Bibliographie :

Cours :

Professeur F. ROSE. Cours "Modélisation numérique / Computational physics"

Professeur C. OGUEY. Notes de cours "Modélisation, méthodes numériques pour la physique"

Algorithmes et Implémentation :

Équation de Schrödinger - Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Équation_de_Schrödinger

Effet tunnel - Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_tunnel

Méthode de Crank-Nicolson - Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_de_Crank-Nicolson

Méthode d'Euler - Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_d'Euler

Intégration Leapfrog - Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Intégration_leapfrog

Méthode spectrale - Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_spectrale

Stabilité de Von Neumann [Stabilité de Von Neumann — Wikipédia](#)

Mr. P Solver . Time-Dependent Schrodinger Equation in Python - YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=kVjg3jbM3Pw>

Programmation et Bibliothèques :

Documentation officielle Python 3 : <https://docs.python.org/3/>

Documentation NumPy : <https://numpy.org/doc/stable/>

Documentation Matplotlib (Tracés et module : <https://matplotlib.org/stable/>)

Livres (Aide mémoire Python et Physique Numérique) :

BOB CORDEAU et LAURENT POINTAL . Python 3 : apprendre à programmer en python . Edition Dunod . 2017

Eric Matthes . Python Crash Course, 3rd Edition . No Starch Press . 2023

Jean-Louis Basdevant et Jean Dalibard . Mécanique quantique . Éditions de l'École Polytechnique . 2002

Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu et Franck Laloë . Mécanique Quantique (Tome 1) . Éditions Hermann . 1973

Logiciel utilisé : VSCode, Google Colab, Spyder (Python 3)